

PROJECT WORK - SISTEMA MECÂNICO

NOME COMPLETO:

NUMERO DE MATRICULA:

TAREFA 1: MODELAGEM

QUESTÃO 1.1

SOLUÇÃO

Nesta resolução, traremos sobre o espaço de estados do sistema em questão e o processo para obtê-lo.

Sistemas dinâmicos como o da questão podem ser descritos por relações entrada-saída ou por variáveis internas denominadas variáveis de estado. O problema apresentado trata do modelo da bicicleta cinemática muito útil para modelagem e simulação do movimento de veículos. O espaço de estados irá nos fornecer um modelo matemático de como o veículo se move.

A seguir, são especificados os elementos para obtenção do modelo.

Variáveis de estado:

$$\mathbf{x}(\mathbf{t}) = [x_1(t), x_2(t), x_3(t)] = [x_1(t), x_2(t), \theta(t)]$$

Vetor de entradas:

$$\mathbf{u}(\mathbf{t}) = [u_1(t), u_2(t)] = [v(t), \delta(t)]$$

Vetor de saídas:

$$\mathbf{y}(\mathbf{t}) = [x_1(t), x_2(t)]$$

Espaço de estados do sistema não linear:

$$\dot{\mathbf{x}} = f(\mathbf{x}(\mathbf{t}), \mathbf{u}(\mathbf{t})) = \begin{bmatrix} f_1(x_1, x_2, x_3, u_1, u_2) \\ f_2(x_1, x_2, x_3, u_1, u_2) \\ f_3(x_1, x_2, x_3, u_1, u_2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix}$$
$$\mathbf{y} = g(\mathbf{x}(\mathbf{t}), \mathbf{u}(\mathbf{t})) = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

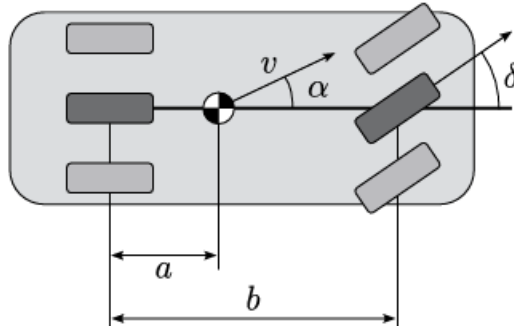


Figure 1: Veículo com quatro rodas.

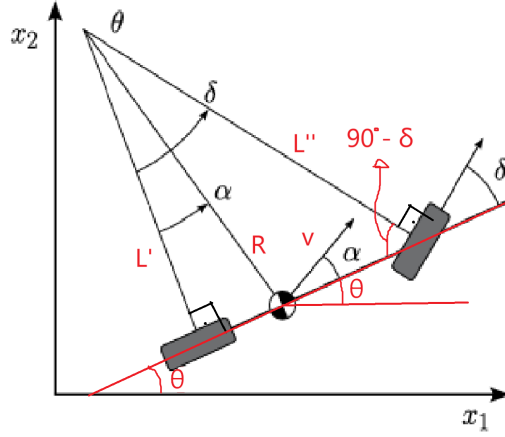


Figure 2: Veículo simplificado.

Para x_1 e x_2 que são as posições no eixo horizontal e vertical, respectivamente, suas derivadas são as componentes da velocidade do centro de massa do veículo. Para θ que é a orientação do veículo, temos que sua derivada é a velocidade angular de rotação ω .

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_{x1} \\ v_{x2} \\ \omega \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v \cdot \cos(\alpha + \theta) \\ v \cdot \sin(\alpha + \theta) \\ \frac{v}{R} \end{bmatrix}$$

- v : magnitude da velocidade do veículo
- v_{x1} : componente horizontal da velocidade
- v_{x2} : componente vertical da velocidade
- ω : velocidade angular de rotação
- R : raio da rotação
- α : ângulo de deslizamento
- $\alpha + \theta$: ângulo de direção da velocidade

Faremos algumas manipulações trigonométricas nas expressões atuais de $\dot{\mathbf{x}}$ com o objetivo de deixá-las em função dos parâmetros das variáveis de estado e de entrada do sistema. Observando a Figura 2, temos que:

$$\tan(\delta) = \frac{b}{L'}$$

$$L' = \frac{b}{\tan(\delta)}$$

Onde b é o comprimento do veículo. Além disso, observamos:

$$\begin{aligned}\tan(\alpha) &= \frac{a}{L'} \\ \tan(\alpha) &= \frac{a}{\frac{b}{\tan(\delta)}} = \frac{a \cdot \tan(\delta)}{b} \\ \alpha &= \arctan\left(\frac{a \cdot \tan(\delta)}{b}\right)\end{aligned}$$

Onde a é o comprimento do centro de massa até a roda inferior. Agora vamos analisar o raio da rotação:

$$\begin{aligned}\sin(\alpha) &= \frac{a}{R} \\ R &= \frac{a}{\sin(\alpha)} \\ R &= \frac{a}{\sin\left(\arctan\left(\frac{a \cdot \tan(\delta)}{b}\right)\right)}\end{aligned}$$

Agora, conhecemos todas as expressões do espaço de estados encontrado mais acima com os parâmetros que desejamos. Dessa forma, temos:

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= v \cdot \cos(\alpha + \theta) \\ \dot{x}_2 &= v \cdot \sin(\alpha + \theta) \\ \dot{\theta} &= \frac{v}{R}\end{aligned}$$

Substituindo α e R :

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= v \cdot \cos\left(\arctan\left(\frac{a \cdot \tan(\delta)}{b}\right) + \theta\right) \\ \dot{x}_2 &= v \cdot \sin\left(\arctan\left(\frac{a \cdot \tan(\delta)}{b}\right) + \theta\right) \\ \dot{\theta} &= \frac{v \cdot \sin\left(\arctan\left(\frac{a \cdot \tan(\delta)}{b}\right)\right)}{a}\end{aligned}$$

Reescrevendo as equações utilizando o vetor de estado e o vetor de entrada:

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= u_1 \cdot \cos\left(\arctan\left(\frac{a \cdot \tan(u_2)}{b}\right) + x_3\right) \\ \dot{x}_2 &= u_1 \cdot \sin\left(\arctan\left(\frac{a \cdot \tan(u_2)}{b}\right) + x_3\right) \\ \dot{x}_3 &= \frac{u_1 \cdot \sin\left(\arctan\left(\frac{a \cdot \tan(u_2)}{b}\right)\right)}{a}\end{aligned}$$

Listado 1: Código da Questão 1.1

Codigo aqui!

QUESTÃO 1.2

SOLUÇÃO

Listado 2: Código da Questão 1.2

Código aqui!

QUESTÃO 1.3

SOLUÇÃO

Listado 3: Código da Questão 1.3

Código aqui!

QUESTÃO 1.4

SOLUÇÃO

Listado 4: Código da Questão 1.4

Código aqui!

TAREFA 2: ANÁLISE DINÂMICA

QUESTÃO 2.1

SOLUÇÃO

Listado 5: Código da Questão 2.1

Codigo aqui!

QUESTÃO 2.2

SOLUÇÃO

Listado 6: Código da Questão 2.2

Codigo aqui!

QUESTÃO 2.3

SOLUÇÃO

Listado 7: Código da Questão 2.3

Codigo aqui!

QUESTÃO 2.4

SOLUÇÃO

Listado 8: Código da Questão 2.4

Codigo aqui!

TAREFA 3: CONTROLE DO SISTEMA DINÂMICO

QUESTÃO 3.1

SOLUÇÃO

Listado 9: Código da Questão 3.1

Codigo aqui!

QUESTÃO 3.2

SOLUÇÃO

Listado 10: Código da Questão 3.2

Codigo aqui!

QUESTÃO 3.3

SOLUÇÃO

Listado 11: Código da Questão 3.3

Codigo aqui!

QUESTÃO 3.4

SOLUÇÃO

Listado 12: Código da Questão 3.4

Codigo aqui!